

Лабораторная работа №6

Ветвления и циклы

ИС-32 варианты с 1

ИС-31 варианты с 20

Задание № 1

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом. Составьте блок-схему к программе.

Варианты к заданию № 1

1. Даны три действительных числа. Возведите в квадрат те из них, значения которых неотрицательны, и в четвертую степень – отрицательные.
2. Даны две точки $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$. Составьте алгоритм, определяющий, которая из точек находится ближе к началу координат.
3. Даны два угла треугольника (в градусах). Определите, существует ли такой треугольник, если да, то будет ли он прямоугольным.
4. Даны действительные числа x и y , не равные друг другу. Меньшее из этих двух чисел замените половиной их суммы, а большее – их удвоенным произведением.
5. На координатной плоскости задана точка A . Укажите, где она расположена (на какой оси или в каком координатном угле).
6. Даны целые числа m , n . Если числа не равны, то замените каждое из них одним и тем же числом, равным большему из исходных, а если равны, то замените числа нулями.
7. Подсчитайте количество отрицательных чисел среди чисел a , b , c .
8. Подсчитайте количество положительных чисел среди чисел a , b , c .
9. Подсчитайте количество целых чисел a , b , c .
10. Определите, делителем каких чисел a , b , c является число k .
11. Перераспределите значения переменных x и y так, чтобы в переменной x оказалось большее из этих значений, а в переменной y – меньшее.
12. Определите правильность даты, введенной с клавиатуры (число – от 1 до 31, месяц – от 1 до 12). Если введены некорректные данные, то сообщите об этом.
13. Напишите программу, которая анализирует данные о возрасте и относит человека к одной из четырех групп: дошкольник, ученик, работник, пенсионер. Возраст вводится с клавиатуры.
14. Напишите программу, которая анализирует данные о стаже работника и относит человека к одной из четырех групп: стажер, молодой специалист, основной работник, мастер. Стаж вводится с клавиатуры.
15. Составьте программу, определяющую, проходит ли график функции $y=ax^2+bx+c$ через точку с координатами (x_1, x_2) .
16. Напишите программу-фильтр, которая при нажатии любых клавиш выводит на экран только буквы и цифры, при этом указывая, что выводится: буква или цифра.

17. Напишите программу нахождения суммы большего и меньшего из трех чисел.
18. Напишите программу, по длинам сторон распознающую среди всех треугольников ABC прямоугольные. Если таковых нет, то вычислите величину угла C .
19. Даны три числа a, b, c . Определите, какое из них равно d . Если ни одно не равно d , то найдите $\max(|d-a|, |d-b|, |d-c|)$.
20. Даны две точки $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. Определите, лежат ли они в одной координатной четверти.
21. Даны три точки $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$. Определите, лежат ли они на одной прямой. Если нет, то вычислите $\angle ABC$.
22. Даны три точки $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$. Вычислите наибольший отрезок из отрезков AB, AC или BC .
23. Даны четыре точки $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3), D(x_4, y_4)$. Определите, является ли четырехугольник $ABCD$ квадратом.
24. Даны четыре точки $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3), D(x_4, y_4)$. Определите, являются ли прямые, проходящие через точки AB и CD , параллельными.
25. Даны четыре точки $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3), D(x_4, y_4)$. Определите, являются ли прямые, проходящие через точки AB и CD , перпендикулярными.
26. На оси OX расположены три точки a, b, c . Вычислите, какая из точек – b или c – расположена ближе к a .

27. Даны три положительных числа a, b, c . Проверьте, будут ли они сторонами треугольника. Если да, то вычислите площадь этого треугольника.
28. Напишите программу решения квадратного уравнения $y = ax^2 + bx + c$. Вычислите координаты вершины параболы, описываемой этим уравнением.
29. Дан круг радиусом R . Определите, поместится ли правильный треугольник со стороной a в этом круге.
30. Два прямоугольника, расположенных в первом квадранте, со сторонами, параллельными осям координат, заданы координатами своих левого верхнего и правого нижнего углов. Для первого прямоугольника это точки $A(x_1, y_1), B(x_2, 0)$, для второго – $C(x_3, y_3), D(x_4, 0)$. Составьте программу, определяющую, пересекаются ли данные прямоугольники, и вычисляющую площадь общей части, если она существует.
31. Дано число x . Напечатайте в порядке возрастания числа: $\sin(x), \cos(x), \ln(x)$. Если при каком-либо x некоторые из выражений не имеют смысла, выведите сообщение об этом и сравните значения только тех, которые имеют смысл.
32. Заданы размеры A, B прямоугольного отверстия и размеры x, y, z кирпича. Определите, пройдет ли кирпич через отверстие.
33. Составьте программу, которая переводит величины из радианной меры в градусную и наоборот. Программа должна запрашивать, какой перевод нужно осуществить, и выполнять указанное действие.
34. Напишите программу, которая по трем заданным числам определяет, является ли сумма каких-либо двух из них положительной.
35. Известно, что из четырех чисел a_1, a_2, a_3, a_4 одно отлично от трех других, равных между собой. Присвойте номер этого числа переменной n .
36. Напишите программу, которая по паролю будет определять уровень доступа сотрудника к секретной информации в базе данных. Доступ к базе имеют только шесть человек, разбитых на три группы по степени доступа. Они имеют следующие пароли: 9583, 1747 – доступны модули баз A, B, C ; 3331, 7922 – доступны модули баз B, C ; 9455, 8997 – доступен модуль базы C .

37. Определите взаимное расположение точки с координатами (x_0, y_0) и окружности радиусом R с центром в точке (x_1, y_1) .
38. Если сумма трех попарно различных действительных чисел X, Y, Z меньше единицы, то наименьшее из этих трех чисел замените полусуммой двух других; в противном случае замените меньшее из X, Y полусуммой двух оставшихся значений.
39. Если сумма трех попарно различных действительных чисел X, Y, Z меньше единицы, то наибольшее из этих трех чисел замените полусуммой двух других; в противном случае замените меньшее из X, Y полусуммой двух оставшихся значений.
40. Даны три числа X, Y, Z . Напишите программу, которая наименьшее из трех чисел сохранит в X , наибольшее сохранит в Z без использования дополнительных переменных.

Задание 2

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом. Составьте блок-схему к программе.

Варианты к заданию

1. Имеется серия измерений элементов треугольника. Группы элементов пронумерованы. В серии в произвольном порядке могут встречаться следующие группы элементов треугольника: основание и высота (1), две стороны и угол между ними (угол задан в радианах) (2), три стороны (3). Разработайте программу, которая запрашивает номер группы элементов и соответствующие элементы, а также вычисляет площадь треугольника. Прекратите вычисления, если в качестве номера группы введён 0.
2. Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый день он увеличивал дневную норму на 10 % от нормы предыдущего дня. Какой суммарный путь пробежал спортсмен за 7 дней?
3. Одноклеточная амeba каждые 3 часа делится на 2 клетки. Определите, сколько амeb будет через 3, 6, 9, 12, ..., 24 часа.
4. Около стены наклонно стоит палка длиной x метров. Один ее конец находится на расстоянии y метров от стены. Определите значение угла α между палкой и полом для значений $x = k$ метров и y , изменяющегося от 2 до 3 метров с шагом h метров.
5. У гусей и кроликов вместе 64 лапы. Сколько может быть кроликов и гусей (укажите все сочетания)?
6. Составьте алгоритм решения задачи: сколько можно купить быков, коров и телят, платя за быка 10 руб., за корову – 5 руб., а за теленка – 0,5 руб., если на 100 руб. надо купить 100 голов скота?

7. Докажите (путем перебора возможных значений), что для любых величин A, B, C типа Boolean следующие пары логических выражений имеют одинаковые значения (эквивалентны):

а) $(A \text{ or } B)$ и $(B \text{ or } A)$;

б) $(A \text{ and } (B \text{ or } C))$ и $((A \text{ and } B) \text{ or } (A \text{ and } C))$.

8. Докажите (путем перебора возможных значений), что для любых величин A, B, C типа Boolean следующие пары логических выражений имеют одинаковые значения (эквивалентны):

а) $(A \text{ or } B) \text{ or } C$ и $A \text{ or } (B \text{ or } C)$;

б) $(A \text{ and } B) \text{ and } C$ и $A \text{ and } (B \text{ and } C)$.

9. Докажите (путем перебора возможных значений), что для любых величин A, B, C типа Boolean следующие пары логических выражений имеют одинаковые значения (эквивалентны):

а) $A \text{ and } (A \text{ or } B \text{ or } C)$ и A ;

б) $A \text{ or } (A \text{ and } B \text{ and } C)$ и A .

10. Докажите (путем перебора возможных значений), что для любых величин A, B, C типа Boolean следующие пары логических выражений имеют одинаковые значения (эквивалентны):

а) $A \text{ or } B$ и $A \text{ or } B \text{ or } A \text{ and } B$;

б) $A \text{ or } B \text{ or } C$ и $A \text{ or } B \text{ or } C \text{ or } A \text{ and } B \text{ or } A \text{ and } C \text{ or } B \text{ and } C$.

11. Составьте программу для проверки утверждения: «Результатами вычислений по формуле x^2+x+17 при $0 \leq x \leq 15$ являются простые числа». Все результаты выведите на экран.

12. Составьте программу для проверки утверждения: «Результатами вычислений по формуле x^2+x+41 при $0 \leq x \leq 40$ являются простые числа». Все результаты выведите на экран.

13. Составьте программу – генератор простых чисел. В основу положите формулу $2x^2+29$ при $0 \leq x \leq 28$.

14. Составьте программу – генератор простых чисел. В основу положите формулу $22x + 1 + 13$, при $1 \leq x \leq 36$.

15. Составьте программу – генератор чисел Пифагора a, b, c ($c^2=a^2+b^2$). В основу положите формулы: $a=m^2-n^2$, $b=2mn$, $c=m^2+n^2$ (m, n – натуральные числа, $1 < m < k$, $1 < n < k$, k – данное число). Результат выведите на экран в виде таблицы из пяти столбцов: m, n, a, b, c .

16. Покупатель должен заплатить в кассу N рублей. У него имеются купюры по 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 и 10 000 руб. Сколько купюр разного достоинства отдаст покупатель, если он сначала платит самыми крупными купюрами?
17. Ежемесячная стипендия студента составляет A рублей, а расходы на проживание превышают стипендию и составляют B рублей в месяц. Из-за роста цен расходы ежемесячно увеличиваются на 3 %. Составьте программу расчета суммы денег, которую необходимо единовременно попросить у родителей, чтобы можно было прожить учебный год (10 месяцев), используя только эти деньги и стипендию.
18. Составьте программу, которая печатает таблицу умножения и сложения натуральных чисел в десятичной системе счисления.
19. Составьте программу, которая печатает таблицу умножения и сложения натуральных чисел в шестнадцатеричной системе счисления.
20. Найдите сумму всех n -значных чисел ($1 < n < 4$).
21. Найдите сумму всех n -значных чисел, кратных k ($1 < n < 4$).
22. Покажите, что для всех $n = 1, 2, 3, \dots, N$ $(15+25+ \dots + n5) + (17+27+ \dots + n7) = 2(1+2 + \dots + n)4$.
23. Замените буквы цифрами так, чтобы соотношение оказалось верным (одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным – разные):
 $XPUCT * GROXOT = PRRRRRRRRR$
24. Составьте программу, которая запрашивает пароль (например, четырехзначное число) до тех пор, пока он не будет введен верно.
25. Составьте программу, которая находит наибольшее значение отношения трехзначного числа к сумме его цифр.
26. Вычислите сумму кодов всех символов, которые в цикле вводятся с клавиатуры до нажатия на клавишу Escape.
27. Вычислите количество точек с целочисленными координатами, находящихся в круге радиусом R ($R > 0$).
28. Напечатайте в возрастающем порядке все трехзначные числа, в десятичной записи которых нет одинаковых цифр (операции деления и нахождения остатка от деления не использовать).
29. Выведите на дисплей календарь на текущий год.
30. Составьте алгоритм решения ребуса $РАДАР = (P + A + D)4$ (различные буквы обозначают различные цифры, старшая – не 0).

31. Составьте алгоритм решения ребуса $МУХА + МУХА + МУХА = СЛОН$ (различные буквы обозначают различные цифры, старшая – не 0).
32. Составьте алгоритм решения ребуса $ДРУГ - ГУРД = 2727$ (различные буквы обозначают различные цифры, старшая – не 0).
33. Составьте алгоритм решения ребуса $КОТ + КОТ = ТОК$ (различные буквы обозначают различные цифры, старшая – не 0).
34. Вычислите N -е число Фибоначчи. Числа Фибоначчи образуют последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34..., в которой первые два элемента равны 0 и 1, а каждое следующее число последовательности вычисляется как сумма двух предыдущих чисел.
35. Вычислите N -е число трибоначчи. Числа трибоначчи образуют последовательность 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, в которой первые два элемента равны 0 и 1, а каждое следующее число последовательности вычисляется как сумма трех предыдущих чисел.
36. Составьте алгоритм подсчета количества натуральных чисел, не превышающих значения N , в составе которых присутствует хотя бы одна цифра M .
37. Составьте алгоритм подсчета количества натуральных чисел, не превышающих значения N , в составе которых присутствуют две четные цифры.
38. Составьте алгоритм поиска всех натуральных чисел, не превышающих значения N ($N \geq 100$), таких, что сумма каких-либо цифр числа равна третьей цифре.
39. Составьте алгоритм поиска всех натуральных чисел, не превышающих значения N ($N \geq 1000$), таких, что сумма каких-либо цифр числа равна сумме первой и последней цифр числа.
40. Составьте программу подсчета количества счастливых чисел, не превышающих значения N . Счастливым будет число с четным количеством разрядов, у которого сумма цифр первой половины числа равна сумме цифр второй половины числа.
41. Составьте программу подсчета количества счастливых чисел, не превышающих значения N . Счастливым будет число, у которого сумма цифр на четных местах равна сумме цифр на нечетных местах.